LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GK1
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 22
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ..... **SBD:** .....

Mã đề thi 0022

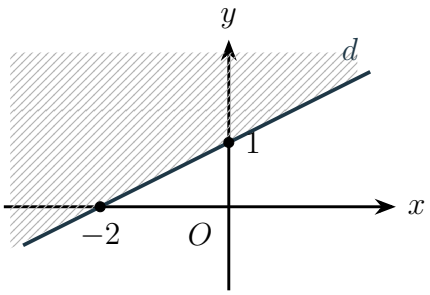
PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Bất phương trình nào sau đây là một bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $2x-3y+5>0$. **B.** $x^2+2y\le 1$. **C.** $x-3y+2z<0$. **D.** $xy+4\ge 0$.

Câu 2. Đường thẳng bờ của nửa mặt phẳng miền nghiệm của bất phương trình $3x-2y+6\le 0$ có phương trình là
A. $3x+2y+6=0$. **B.** $3x-2y+6=0$. **C.** $2x-3y+6=0$. **D.** $3x-2y-6=0$.

Câu 3. Miền không bị gạch chéo (kể cả bờ d) trong hình vẽ bên dưới là biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



A. $x-2y+2<0$. **B.** $2x-y+2\le 0$.
C. $x-2y+2\ge 0$. **D.** $x+2y-2\le 0$.

Câu 4. Cặp số $(x;y)$ nào sau đây là một nghiệm của bất phương trình $2x-y+3>0$?
A. $(-2;-1)$. **B.** $(-3;1)$. **C.** $(-1;2)$. **D.** $(1;1)$.

Câu 5. Hệ bất phương trình nào sau đây là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $\begin{cases} x-3y+4\ge 0 \\ 2x+y-1<0 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x^2+y\le 4 \\ x-2y>0 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x-y+3z\ge 0 \\ 2x+y\le 5 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} xy\ge 1 \\ x+y<3 \end{cases}$

Câu 6. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x+2y-4\le 0 \\ 2x-y+1\ge 0 \end{cases}$. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ đã cho?
A. $M(3;2)$. **B.** $N(1;1)$. **C.** $P(2;3)$. **D.** $Q(-2;-2)$.

Câu 7. Cho góc α thỏa mãn $0^\circ<\alpha<90^\circ$ và $\cos\alpha=\dfrac{3}{5}$. Giá trị của biểu thức $P=2\sin\alpha+3\cos\alpha$ bằng
A. $P=\dfrac{11}{5}$. **B.** $P=\dfrac{14}{5}$. **C.** $P=\dfrac{17}{5}$. **D.** $P=\dfrac{19}{5}$.

Câu 8. Cho tam giác ABC có các cạnh $b=5,\ c=8$ và góc kẹp giữa $\widehat{A}=60^\circ$. Độ dài cạnh $a=BC$ bằng
A. $a=\sqrt{129}$. **B.** $a=6$. **C.** $a=8$. **D.** $a=7$.

Câu 9. Giá trị của $\cos 120^\circ$ bằng
A. $-\dfrac{1}{2}$. **B.** $\dfrac{1}{2}$. **C.** $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 10. Với góc α là một góc tù ($90^\circ<\alpha<180^\circ$), khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. $\sin\alpha<0$. **B.** $\cos\alpha<0$. **C.** $\tan\alpha>0$. **D.** $\cot\alpha>0$.

Câu 11. Cho tam giác ABC có các cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$ và bán kính đường tròn ngoại tiếp là R. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. $\dfrac{a}{\sin A} = R.$ **B.** $\dfrac{a}{\sin A} = 4R.$ **C.** $\dfrac{a}{\sin A} = 2R.$ **D.** $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{R}{2}.$

Câu 12. Với mọi góc α thỏa mãn $0° < \alpha < 180°$, khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. $\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha.$ **B.** $\cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha.$ **C.** $\tan(180° - \alpha) = -\tan\alpha.$ **D.** $\sin(180° - \alpha) = -\sin\alpha.$

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho góc nhọn α $(0° < \alpha < 90°)$ thỏa mãn $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$.

a) Giá trị của $\cos\alpha > 0$.

b) Giá trị của $\sin(180° - \alpha) = \dfrac{3}{5}$.

c) Ta có $\cos\alpha = \dfrac{4}{5}$ và $\tan\alpha = \dfrac{3}{4}$.

d) Giá trị của biểu thức $M = \dfrac{\sin(180° - \alpha) + 2\cos(180° - \alpha)}{\tan(90° - \alpha)}$ bằng -1.

Câu 14. Một cơ sở sản xuất thủ công làm hai loại sản phẩm A và B. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm A cần 2 kg nguyên liệu X và 1 giờ làm việc của công nhân. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm B cần 1 kg nguyên liệu X và 2 giờ làm việc của công nhân. Mỗi ngày, cơ sở có tối đa 8 kg nguyên liệu X và tổng thời gian làm việc của công nhân không vượt quá 10 giờ. Gọi x và y lần lượt là số đơn vị sản phẩm A và B mà cơ sở sản xuất trong một ngày $(x \geq 0, y \geq 0)$.

a) Các điều kiện không âm của số sản phẩm sản xuất là $x \geq 0$ và $y \geq 0$.

b) Bất phương trình ràng buộc về khối lượng nguyên liệu X sử dụng là $2x + y \leq 8$.

c) Bất phương trình ràng buộc về thời gian làm việc của công nhân là $x + 2y \leq 10$.

d) Cặp số $(x; y) = (3; 3)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình ràng buộc sản xuất của cơ sở.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. Viết kết quả vào ô quy định.

Câu 15. Hai địa điểm A và B cố định cùng nằm về một phía đối với bờ sông thẳng d. Khoảng cách từ A đến d là $AH = 3$ km, khoảng cách từ B đến d là $BK = 5$ km, và đoạn hình chiếu trên bờ sông có độ dài $HK = 6$ km. Người ta muốn đặt một trạm bơm nước M trên bờ sông d để cấp nước cho hai địa điểm A và B. Tính giá trị nhỏ nhất của tổng khoảng cách đường ống $MA + MB$ (theo đơn vị kilômét). *Đáp số:* ☐

Câu 16. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh $a = BC, b = CA, c = AB$ thỏa mãn hệ thức $b(b^2 - a^2) = c(a^2 - c^2)$ và $b \neq c$. Tính số đo của góc $\widehat{A}$ (theo đơn vị độ). *Đáp số:* ☐

Câu 17. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x + y \leq 4 \\ 2x + y \leq 6 \end{cases}$. Biết miền nghiệm của hệ là một miền đa giác tứ giác trên mặt phẳng tọa độ Oxy. Tính diện tích của miền tứ giác đó. *Đáp số:* ☐

Câu 18. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x + 2y \leq 8 \\ 3x + 2y \leq 12 \end{cases}$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x, y) = 4x + 5y$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho. *Đáp số:* ☐

PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày lời giải chi tiết từ câu 19 đến câu 22.

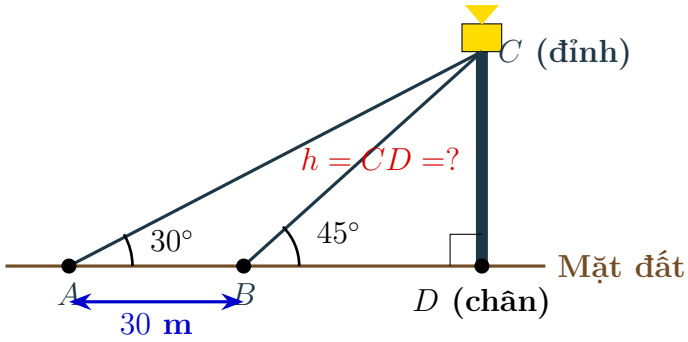
Câu 19. *(1,0 điểm)* Biểu diễn hình học miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn $2x-3y+6 \geq 0$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

Câu 20. *(0,75 điểm)* Cho tam giác ABC có độ dài hai cạnh $AB = 6$, $AC = 10$ và góc kẹp giữa $\widehat{BAC} = 120°$.

a) Tính độ dài cạnh BC.

b) Tính diện tích tam giác ABC và bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác ABC.

Câu 21. *(0,75 điểm)* Để đo chiều cao CD của một ngọn hải đăng dựng thẳng đứng bên bờ biển, hai người quan sát đứng tại hai vị trí A và B trên mặt đất nằm trên cùng một đường thẳng đi qua chân ngọn tháp D. Khoảng cách giữa hai điểm quan sát là $AB = 30$ m. Bằng thiết bị ngắm chuyên dụng, người ta đo được các góc nâng nhìn lên đỉnh C của ngọn hải đăng lần lượt là $\widehat{CAD} = 30°$ và $\widehat{CBD} = 45°$ (điểm B nằm giữa A và chân tháp D, như hình vẽ bên dưới).



a) Tính độ dài khoảng cách AC từ vị trí quan sát A đến đỉnh hải đăng C.

b) Tính chiều cao CD của ngọn hải đăng (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 22. *(0,5 điểm)* Một cơ sở may mặc dự định sản xuất hai loại áo: áo sơ mi (loại I) và áo khoác (loại II).

- May một chiếc áo sơ mi cần $1,5$ m vải và 2 giờ công may, đem lại lợi nhuận 100 000 đồng.
- May một chiếc áo khoác cần 2 m vải và 4 giờ công may, đem lại lợi nhuận 180 000 đồng.

Cơ sở hiện có sẵn 60 m vải và quỹ thời gian làm việc tối đa là 100 giờ công may. Biết rằng toàn bộ số áo may ra đều được tiêu thụ hết. Hỏi cơ sở cần sản xuất bao nhiêu chiếc áo sơ mi và bao nhiêu chiếc áo khoác để đạt tổng lợi nhuận lớn nhất? Tính số tiền lợi nhuận lớn nhất đó.